

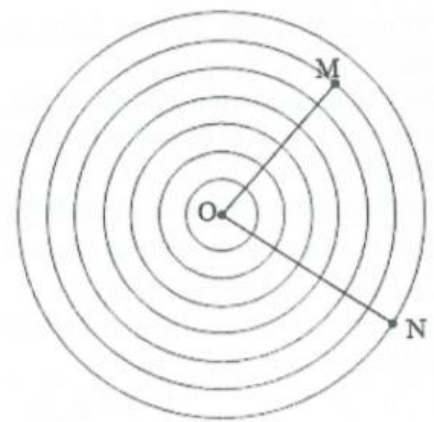
ĐỘ LỆCH PHA

✎ Xét 2 điểm M, N cách nguồn một khoảng x_1, x_2 .

✎ Phương trình sóng tại M là $u_M = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x_1}{\lambda}\right)$.

✎ Phương trình sóng tại N là $u_N = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x_2}{\lambda}\right)$.

✎ Độ lệch pha dao động của M và N tại cùng một thời điểm là

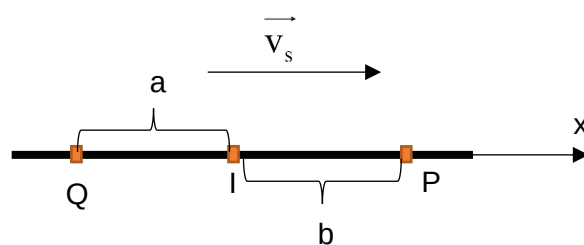


$$\Delta\varphi = \frac{2\pi(x_2 - x_1)}{\lambda} = \frac{2\pi d}{\lambda}$$

✎ Xét phần tử I có $u_I = A \cos(\omega t + \varphi)$

→ Q sớm pha hơn I nên $u_Q = A \cos\left(\omega t + \varphi + 2\pi \frac{a}{\lambda}\right)$

→ P trễ pha hơn I nên $u_P = A \cos\left(\omega t + \varphi - 2\pi \frac{b}{\lambda}\right)$



✎ Xét trên cùng một phương truyền sóng.

HAI ĐIỂM M, N	ĐỘ LỆCH PHA	KHOẢNG CÁCH GẦN NHẤT
CÙNG PHA	$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = k2\pi \Leftrightarrow d = k\lambda$	$MN = \lambda$
NGƯỢC PHA	$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = (2k+1)\pi \Leftrightarrow d = (k+0,5)\lambda$	$MN = \frac{\lambda}{2}$
VUÔNG PHA	$\Delta\varphi = \frac{2\pi d}{\lambda} = \left(k + \frac{1}{2}\right)\pi \Leftrightarrow d = (2k+1)\frac{\lambda}{4}$	$MN = \frac{\lambda}{4}$